Transformação Digital em Microempresas

Da Gestão Manual à Automação de Processos

(Relatório de Pré-Projeto)

Celso Diogo da Silva Batista | 90112

Licenciatura em Engenharia Informática

Unidade Curricular: Projeto

Orientador/a: Vítor Santos

Porto, janeiro de 2026

Declaração de Originalidade

Eu, Celso Diogo da Silva Batista, número de estudante 90112, aluno do curso de Licenciatura em Engenharia Informática do ISTEC Porto, declaro, sob compromisso de honra, que o presente relatório de projeto, intitulado "Transformação Digital em Microempresas", é um trabalho original e da minha autoria.

Confirmo que este trabalho foi elaborado especificamente para a disciplina de Projeto e que todas as fontes de informação utilizadas, incluindo ideias, dados e textos de outros autores, foram devidamente citadas e referenciadas de acordo com as normas académicas aplicáveis.

Assumo total responsabilidade pela integridade e veracidade dos conteúdos apresentados neste relatório, garantindo que não foi plagiado ou copiado, parcial ou totalmente, de qualquer outra fonte sem a devida atribuição.

Mais declaro que este trabalho não foi anteriormente submetido ou apresentado, no todo ou em parte, para avaliação em qualquer outra disciplina ou instituição.

Com esta declaração, reafirmo o meu compromisso com os princípios da ética e da integridade académica.

Resumo

O presente relatório de pré-projeto propõe o desenvolvimento de um ecossistema digital integrado para a Palco d'Água, uma microempresa de saneamento mecanizado. O projeto visa resolver problemas de eficiência operacional e estagnação da faturação, causados pela dependência de processos manuais e ausência de ferramentas digitais. A solução consiste numa plataforma Web desenvolvida em Laravel e React, alojada na infraestrutura cPanel existente, composta por um website institucional e um sistema de gestão (CRM). Este sistema automatizará o ciclo de vida dos serviços, a gestão de frota e a normalização de moradas via GeoAPI.pt. A metodologia adotada segue uma abordagem Ágil, garantindo entregas incrementais e a validação contínua de requisitos. Espera-se que a implementação resulte numa centralização eficaz da informação, redução de custos operacionais e modernização tecnológica da empresa.

Palavras-chave: Transformação Digital, CRM, Laravel, React, Microempresa

Abstract

This pre-project report proposes the development of an integrated digital ecosystem for Palco d'Água, a mechanized sanitation micro-enterprise. The project aims to resolve issues regarding operational efficiency and revenue stagnation caused by a reliance on manual processes and a lack of digital tools. The solution consists of a Web platform developed using Laravel and React, hosted on the existing cPanel infrastructure, comprising an institutional website and a management system (CRM). This system will automate the service lifecycle, fleet management, and address normalization via GeoAPI.pt. The adopted methodology follows an Agile approach, ensuring incremental deliveries and continuous requirement validation. The implementation is expected to result in the effective centralization of information, a reduction in operational costs, and the technological modernization of the company.

Keywords: Digital Transformation, CRM, Laravel, React, Micro-enterprise.

Índice

Transformação Digital em Microempresas i

Declaração de Originalidade i

Resumo ii

Abstract iii

Índice iv

Índice de Figuras vi

Índice de Tabelas vii

Lista de Acrónimos e Siglas viii

1. Introdução 1

1.1. Enquadramento e Contextualização do Problema 1

1.2. Motivação 2

1.3. Objetivos 2

1.4. Estrutura do Relatório 4

2. Revisão de Literatura/Estado da Arte 5

2.1. Soluções Existentes e Análise de Mercado 5

2.1.1. Navia: A Referência no Setor das Águas 5

2.1.2. Soluções ERP Globais: SAP Business One e Microsoft Dynamics 6

2.1.3. Conclusão da Análise 7

2.2. Arquitetura de Sistema: Monólito Modular vs. Microserviços 7

2.3. Fundamentação Tecnológica 9

2.4. Análise Operacional: Processos Manuais vs. Automatização 10

3. Metodologia Proposta 11

3.1. Abordagem de Desenvolvimento 11

3.2. Tecnologias e Ferramentas 12

3.2.1. Modelação do Ciclo de Vida do Serviço 13

3.3. 3.3. Segurança e Privacidade de Dados (RGPD) 16

3.4. Fases do Projeto 17

4. Plano de Trabalhos e Cronograma 18

4.1. Tarefas e Entregas (Milestones) 18

4.1.1. Fase 1: Planeamento e Pré-Projeto (outubro – janeiro): 18

4.1.2. Fase 2: Análise e Design Estruturado (fevereiro): 18

4.1.3. Fase 3: Implementação e Desenvolvimento Prático (março – maio): 19

4.1.4. Fase 4: Testes e Validação (maio): 19

4.1.5. Fase 5: Finalização e Entrega (maio – junho): 19

4.2. Cronograma 20

5. Resultados Esperados 21

5.1. Resultados Tangíveis 21

5.2. Alinhamento com os Objetivos 22

6. Referências 23

Índice de Figuras

Figura 1 - Diagrama de Estados do Ciclo de Vida do Serviço 15

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Comparativo de Eficiência Operacional (Estimativa) 10

Tabela 2 - Stack Tecnológica do Projeto 12

Tabela 3 - Cronograma 20

Tabela 4 - Resultados Esperados 22

Lista de Acrónimos e Siglas

ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade)
API	Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)
CI/CD	Continuous Integration/Continuous Delivery (Integração Contínua/Entrega Contínua)
CRM	Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o Cliente)
CSS	Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata)
DER	Diagrama Entidade-Relação
DOM	Document Object Model (Modelo de Objeto do Documento)
ERP	Enterprise Resource Planning (Planeamento de Recursos Empresariais)
FTP	File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Ficheiros)
GIS	Geographic Information System (Sistema de Informação Geográfica)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto)
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure (Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro)
ISTEC	Instituto Superior de Tecnologias Avançadas
JOTECA	Jornadas de Tecnologias e Artes
NIF	Número de Identificação Fiscal
ORM	Object-Relational Mapping (Mapeamento Objeto-Relacional)
PBL	Project Based Learning (Aprendizagem Baseada em Projetos)
PDF	Portable Document Format (Formato de Documento Portátil)
PHP	Hypertext Preprocessor (Pré-processador de Hipertexto)
PME	Pequenas e Médias Empresas
POO	Programação Orientada a Objetos
RAD	Rapid Application Development (Desenvolvimento Rápido de Aplicações)
RBAC	Role-Based Access Control (Controlo de Acesso Baseado em Funções)
REST	Representational State Transfer (Transferência de Estado Representacional)
RGPD	Regulamento Geral de Proteção de Dados

SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition (Controlo de Supervisão e Aquisição de Dados)
SMART	Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound (Específico, Mensurável, Alcançável, Relevante e Temporal)
SPA	Single Page Application (Aplicação de Página Única)
SQL	Structured Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada)
UI	User Interface (Interface de Utilizador)
UML	Unified Modeling Language (Linguagem de Modelação Unificada)

1. Introdução

O presente relatório descreve o projeto de desenvolvimento de um ecossistema digital integrado para a empresa Palco d'Água – Desentupimentos Mecanizados, Lda. Fundada em 2006, a organização opera num setor de elevada exigência logística, prestando serviços de saneamento 24 horas por dia. Atualmente, a empresa enfrenta desafios críticos de eficiência devido à ausência de ferramentas digitais, operando com processos puramente manuais que comprometem a sua competitividade e volume de faturação.

Este trabalho propõe a criação de uma plataforma dividida em duas frentes: um website institucional para reforço da presença digital e uma área de gestão reservada (CRM). Através da utilização de tecnologias modernas como React e Laravel, o projeto visa automatizar o fluxo de trabalho, desde o agendamento à monitorização financeira, garantindo a integridade dos dados e o controlo rigoroso da frota, tudo isto sobre a infraestrutura de alojamento já existente.

1.1. Enquadramento e Contextualização do Problema

A Palco d'Água encontra-se num ponto de inflexão tecnológica. Apesar da sua experiência de mercado, a gestão da operação assenta em métodos analógicos, como o registo de serviços em papel e agendas telefónicas. No contexto da Engenharia Informática, este cenário identifica-se como um problema de baixa maturidade sistémica, onde a inexistência de uma base de dados estruturada resulta em silos de informação e redundância de tarefas.

A ausência de uma plataforma centralizada impede o acompanhamento do ciclo de vida dos serviços em tempo real, dificultando a distinção entre intervenções realizadas, faturadas ou pendentes de pagamento. Adicionalmente, a falta de monitorização automatizada da frota eleva os custos operacionais devido à ausência de alertas para manutenções preventivas. Este défice tecnológico reflete-se na redução da faturação, uma vez que a empresa falha tanto na captação de novos clientes via canais digitais como na otimização da sua capacidade produtiva interna.

1.2. Motivação

A motivação para este projeto assenta na oportunidade de realizar uma transformação digital tangível numa microempresa real. Diferente de projetos inseridos em grandes organizações, onde o impacto é muitas vezes diluído, este trabalho permite observar como a aplicação de princípios de engenharia de software pode salvar e revitalizar um negócio com duas décadas de história.

Do ponto de vista técnico, a motivação reside no desafio de desenvolver uma solução de elevada complexidade lógica — que gere estados de serviço e fluxos financeiros — sob uma restrição de custos rigorosa. O projeto exige a otimização de uma arquitetura moderna (React + Laravel) para que funcione plenamente numa infraestrutura cPanel já existente, demonstrando que é possível entregar ferramentas de gestão avançadas sem agravar os custos fixos da organização.

1.3. Objetivos

Objetivo Geral: Conceber e implementar uma plataforma digital composta por um website institucional e um sistema de gestão operacional (CRM) que modernize o fluxo de trabalho da Palco d'Água, garantindo a centralização da informação e a melhoria da eficiência administrativa.

Objetivos Específicos (SMART):

1. **Desenvolver um website institucional** profissional para captação de novos clientes e reforço da marca.
2. **Implementar um sistema de autenticação** com três perfis de acesso (Admin, Financeiro e Funcionário), garantindo a segurança e o controlo de permissões.
3. **Digitalizar a gestão de serviços** através de uma agenda dinâmica com uma máquina de estados automatizada (Agendado, A decorrer, Para faturação, Faturado, A Aguardar Pagamento, Pago, Cancelado).

4. **Implementar um sistema híbrido de preenchimento automático de moradas**, priorizando a consulta a um repositório local e recorrendo à GeoAPI.pt apenas em caso de ausência de dados, persistindo o resultado para otimização de recursos.
5. **Criar um módulo de gestão de frota** que registe quilometragens e emita alertas automáticos para revisões.
6. **Garantir a persistência e integridade dos dados** utilizando uma base de dados MariaDB alojada no servidor atual da empresa.

Âmbito do Projeto:

O projeto inclui a criação do website público e do CRM em subdomínio privado. O CRM gerirá o ciclo de vida do serviço: o funcionário inicia e termina a intervenção no portal; o sistema questiona a necessidade de faturação e o estado do pagamento, transitando o estado do serviço automaticamente. Inclui também o arquivo digital de faturas (PDFs externos) e a gestão de estados financeiros (A Aguardar Pagamento vs. Pago).

Limites do Âmbito:

<u>Não inclui:</u>

- Integração direta via API com o software de faturação da empresa (emissão externa);
- Gateways de pagamento automático (Multibanco/MBWay).

<u>Opcionais:</u>

- Sistema de chatbox interno para agendamentos rápidos;
- Portal do cliente com múltiplos acessos por empresa.

1.4. Estrutura do Relatório

O presente relatório encontra-se organizado em seis capítulos fundamentais, estruturados da seguinte forma:

- **Capítulo 1:** Introduz o tema e contextualiza o problema identificado na empresa Palco d'Água, definindo os objetivos a atingir e o âmbito do projeto.
- **Capítulo 2:** Apresenta a Revisão de Literatura e o Estado da Arte, fundamentando as escolhas tecnológicas (Laravel e React) e analisando criticamente as soluções de mercado existentes.
- **Capítulo 3:** Detalha a Metodologia Proposta, descrevendo a abordagem de desenvolvimento adotada e as fases planeadas para a execução do projeto.
- **Capítulo 4:** Expõe o Plano de Trabalhos e o Cronograma, estabelecendo a distribuição temporal das atividades e das entregas (*milestones*).
- **Capítulo 5:** Descreve os Resultados Esperados e demonstra o seu alinhamento com os objetivos estratégicos e operacionais definidos.
- **Capítulo 6:** Lista as Referências bibliográficas e fontes de informação consultadas para a elaboração deste trabalho.

2. Revisão de Literatura/Estado da Arte

O desenvolvimento de sistemas de informação para a gestão operacional (CRM/ERP) tem evoluído de estruturas monolíticas rígidas para arquiteturas modulares e reativas. Este capítulo analisa o panorama atual, fundamenta as opções arquiteturais e tecnológicas, e compara as soluções de mercado com as necessidades específicas de uma microempresa.

2.1. Soluções Existentes e Análise de Mercado

A transformação digital impõe-se atualmente como um vetor crítico para a competitividade empresarial. Segundo Ulas (2019), a digitalização nas Pequenas e Médias Empresas (PMEs) permite não só a otimização de processos, mas também a criação de novos modelos de valor. Contudo, a literatura identifica barreiras significativas à adoção de tecnologias nestas organizações, nomeadamente a escassez de recursos financeiros e a falta de competências digitais internas (Rupeika-Apoga & Petrovska, 2022).

Neste contexto, a análise de mercado focou-se em três soluções de gestão proeminentes — Navia, SAP Business One e Microsoft Dynamics 365 — avaliando a sua adequação à realidade específica da Palco d'Água.

2.1.1. Navia: A Referência no Setor das Águas

O Navia posiciona-se como uma plataforma especializada para o setor dos serviços públicos essenciais (água, energia e resíduos), sendo amplamente utilizada por grandes gestoras de infraestruturas em Portugal.

- **Aspetos Positivos:** Destaca-se pela sua capacidade de integração vertical, unificando dados provenientes de sistemas SCADA (telemetria), GIS (sistemas de informação geográfica) e equipas de terreno numa única interface de comando. É uma solução robusta para a monitorização de ativos em larga escala.

- **Limitações para a Palco d'Água:** A sua arquitetura foi desenhada para organizações com departamentos segmentados (Manutenção, Planeamento, Qualidade). Para uma microempresa onde a gestão é centralizada numa única pessoa, o fluxo de trabalho do Navia revela-se excessivamente burocrático e sobredimensionado, exigindo configurações complexas que não trazem retorno imediato à operação de saneamento simples.

2.1.2. Soluções ERP Globais: SAP Business One e Microsoft Dynamics

No espectro generalista, o SAP Business One e o Microsoft Dynamics 365 representam o padrão da indústria para a gestão integrada de recursos (ERP), oferecendo módulos que cobrem desde a contabilidade à gestão de relacionamento com o cliente (CRM).

- **Aspetos Positivos:** Garantem a normalização de processos segundo as melhores práticas internacionais, escalabilidade quase infinita e uma integração nativa com ferramentas de produtividade (como o Office 365 no caso da Microsoft).
- **Limitações e Crítica:** Estudos sobre a implementação destas ferramentas em PMEs apontam frequentemente para um desajuste organizacional. Cichosz et al. (2020) alertam que a complexidade destas plataformas gera frequentemente resistência à mudança e exige longos períodos de formação. Além da barreira económica (elevados custos de licenciamento e manutenção), estas soluções sofrem de "rigidez de processos": obrigam a microempresa a adaptar o seu funcionamento ao software, em vez de o software servir a agilidade da empresa. Para a Palco d'Água, que necessita de registos rápidos no terreno, a interface destas soluções globais apresenta uma fricção operacional impeditiva.

2.1.3. Conclusão da Análise

A análise comparativa demonstra que, embora existam soluções robustas no mercado, estas falham em responder ao binómio Custo vs. Agilidade exigido por uma microempresa. A tabela abaixo sintetiza a lacuna de mercado que este projeto visa preencher.

2.2. Arquitetura de Sistema: Monólito Modular vs. Microserviços

Identificada a necessidade de uma solução à medida, a definição da sua arquitetura torna-se a decisão fundadora do projeto. A literatura atual contrapõe frequentemente duas abordagens:

- **Microserviços:** Esta arquitetura decompõe a aplicação em pequenos serviços independentes, comunicando via *APIs RESTful*. Embora ofereça escalabilidade horizontal, acarreta uma elevada complexidade de infraestrutura (necessidade de orquestração) e latência de rede, tornando-a inadequada para um ambiente de alojamento partilhado e para uma equipa de desenvolvimento reduzida.
- **Monólito Modular:** Para este projeto, optou-se pela arquitetura de Monólito Modular. Esta abordagem organiza o código em módulos lógicos (domínios de negócio) dentro de uma única base de código implantável.

Esta escolha justifica-se por três fatores determinantes:

1. **Integridade e Consistência (ACID):** Ao partilhar uma base de dados relacional unificada, o sistema garante nativamente a integridade referencial dos dados — impedindo serviços órfãos sem cliente associado — sem a complexidade de transações distribuídas.
2. **Desenvolvimento Ágil (RAD):** A utilização de um "monólito moderno" viabiliza uma metodologia *Rapid Application Development*. Ao eliminar a necessidade de desenvolver uma API intermédia separada do *frontend*, o tempo de desenvolvimento é drasticamente reduzido, permitindo cumprir os prazos académicos.

3. **Simplicidade Operacional:** Permite o *deploy* atómico na infraestrutura existente, facilitando a manutenção e reduzindo o *overhead* operacional.

2.3. Fundamentação Tecnológica

Definida a arquitetura, a modernização da Palco d'Água materializa-se numa *stack* tecnológica que privilegia a segurança, a rapidez e a eficiência de custos.

- **Laravel e o Ecossistema PHP:** O Laravel 11 destaca-se como uma das *frameworks* mais robustas para *backend*. O seu ORM (Eloquent) garante a abstração segura da base de dados MariaDB, enquanto as ferramentas nativas de autenticação (RBAC) asseguram o controlo de acessos por perfis.
- **React e a Reatividade do Frontend:** O React permite a construção de interfaces baseadas em componentes. A utilização de um *Virtual DOM* é essencial para a "Agenda Dinâmica", permitindo que o estado dos serviços se reflita instantaneamente na interface sem recarregar a página.
- **Inertia.js (A Ponte):** O Inertia.js atua como o elo de ligação desta arquitetura monolítica. Permite criar uma *Single Page Application* (SPA) mantendo a simplicidade de desenvolvimento do lado do servidor (Laravel), ideal para alojamento em cPanel onde APIs complexas aumentariam a latência.
- **Bootstrap 5 (Interface e Responsividade):** A adoção deste *framework* CSS visa acelerar a prototipagem e garantir uma experiência *mobile-first*. A sua grelha responsiva é crítica para assegurar que o CRM seja funcional em *smartphones*, permitindo aos técnicos consultarem e finalizarem serviços diretamente no local da intervenção.
- **Integração GeoAPI.pt:** Para suportar o sistema híbrido de moradas, a integração com a GeoAPI garantirá a normalização dos dados geográficos, operando com uma lógica de *cache* persistente na base de dados local para minimizar dependências externas.Desafios da Infraestrutura e Estratégias de Mitigação

A opção estratégica pelo alojamento na infraestrutura existente (cPanel), embora vantajosa economicamente, apresenta desafios técnicos que serão mitigados da seguinte forma:

- **Limitações de Processamento:** Para evitar timeouts do servidor, tarefas pesadas (como envio de emails) serão processadas de forma assíncrona através de Queues (Filas) do Laravel.
- **Deploy Seguro:** Para mitigar o risco de erro humano na atualização via FTP, será configurado um fluxo de integração contínua (CI/CD) para automatizar a transferência segura de ficheiros.
- **Segurança de Pastas:** A estrutura de pastas será adaptada para garantir que o código sensível e as credenciais (.env) permanecerão num nível acima da pasta pública, inacessíveis via navegador.

2.4. Análise Operacional: Processos Manuais vs. Automatização

Validada a tecnologia, importa quantificar o impacto esperado face ao cenário atual. O processo vigente caracteriza-se pela redundância de dados e pelo fenómeno de "dupla escrita" (papel + software), gerando uma carga administrativa excessiva. A Tabela seguinte apresenta a estimativa de impacto da nova solução:

Tabela 1 - Comparativo de Eficiência Operacional (Estimativa)

Indicador	***Processo Atual (Manual)***	***Solução Proposta (Digital)***	***Ganho de Eficiência***
Registo em Obra	*~5 min (Escrita manual da folha de serviço)*	*< 1 min (Seleção rápida e inputs automáticos)*	*80%*
Processamento Admin.	*~10 min (Decifrar caligrafia + Inserção manual no PC)*	*2 min (Validação visual e cópia direta)*	*80%*
Tempo Total / Serviço	*~15 minutos*	*~3 minutos*	*80%*
Integridade de Dados	*Baixa (Risco de erro na transcrição de NIF/Morada)*	*Elevada (Validação automática via GeoAPI e algoritmos)*	*Eliminação de erros*

3. Metodologia Proposta

Esta secção detalha a estratégia de engenharia, as escolhas tecnológicas fundamentadas e o faseamento do projeto, garantindo o rigor científico e a aplicabilidade prática exigidos.

3.1. Abordagem de Desenvolvimento

A filosofia base deste projeto assenta na metodologia de Project Based Learning (PBL). Conforme demonstrado por Pinto (2024) no contexto do ensino em Engenharia Informática, esta abordagem pedagógica é potenciada quando integrada com *frameworks* ágeis como o *Scrum*. Esta combinação inverte o modelo de ensino tradicional, transformando o estudante num profissional ativo que não se limita a executar tarefas, mas que gere a complexidade de um problema real. Ao adotar esta metodologia, o projeto da Palco d'Água deixa de ser um mero exercício académico para se tornar numa simulação fidedigna do mercado de trabalho, onde a entrega de valor incremental e a adaptação à mudança são prioritárias.

Para a operacionalização do projeto, adota-se uma metodologia de gestão híbrida, que concilia duas realidades distintas:

- **Estrutura Waterfall (Cascata):** Ao nível macro, o projeto segue o modelo clássico ou "em cascata" descrito por **Pressman e Maxim (2019)**, obedecendo ao rigor do calendário académico com fases sequenciais e marcos temporais inamovíveis. Esta estrutura garante o cumprimento dos prazos institucionais e a produção documental exigida.
- **Execução Ágil (Iterativa):** Dentro da fase de implementação técnica (Fase 3), abandona-se a rigidez sequencial em favor de uma abordagem Ágil. O desenvolvimento do software ocorrerá de forma iterativa e incremental, permitindo validar funcionalidades críticas (como a máquina de estados) através de ciclos curtos de feedback.

Esta estratégia híbrida mitiga o risco do "efeito túnel" — comum em projetos puramente em cascata, onde os erros só são detetados no final — assegurando que a solução entregue em junho é funcional, testada e perfeitamente ajustada aos requisitos operacionais do cliente.

3.2. Tecnologias e Ferramentas

Para a implementação da arquitetura definida, foi selecionado um conjunto de tecnologias que assegura a compatibilidade com a infraestrutura existente e a robustez do sistema. A Tabela seguinte sintetiza as ferramentas adotadas e o seu propósito no projeto.

Tabela 2 - Stack Tecnológica do Projeto

Componente	***Tecnologia / Ferramenta***	***Propósito e Justificação***
Backend	*Laravel 11* ***(Laravel LLC, 2026)***	*Framework principal para lógica de negócio, segurança (RBAC), gestão de filas e ORM.*
Frontend	*React* ***(Meta Platforms, Inc., 2026)***	*Biblioteca para construção de interfaces reativas e componentes modulares dinâmicos.*
Comunicação	*Inertia.js* ***(Inertia.js, 2026)***	*Protocolo de ligação para criar uma Single Page Application (SPA) sem API RESTful complexa.*
Linguagem	*PHP 8.2+* ***(The PHP Group, 2026)***	*Linguagem base do servidor.*
UI Framework	*Bootstrap 5* ***(The Bootstrap Authors, 2026)***	*Framework CSS para garantir o design responsivo (mobile-first) e consistência visual.*
Base de Dados	*MariaDB* ***(MariaDB Foundation, 2026)***	*Sistema de gestão de base de dados relacional para persistência e integridade da informação.*
Integração	*GeoAPI.pt* ***(GeoAPI.pt, 2026)***	*Serviço externo para validação e preenchimento automático de códigos postais e moradas.*
Deploy / CI	*GitHub Actions* ***(GitHub, Inc., 2026)***	*Ferramenta de automação para integração contínua e deploy seguro via FTP.*

3.2.1. Modelação do Ciclo de Vida do Serviço

A "máquina de estados" constitui o núcleo lógico da plataforma, governando o comportamento da entidade Serviço desde o agendamento até à liquidação financeira. O modelo foi desenhado para refletir a flexibilidade operacional exigida no terreno, distinguindo claramente os Pagamentos imediatos dos processos de faturação formal.

A lógica de negócio implementada obedece às seguintes regras de transição:

1. **Início e Tratamento de Exceções**: O ciclo inicia-se no estado *Agendado*. Nesta fase, é possível transitar para o estado terminal de *Cancelado* (exceção), permitindo arquivar intervenções não realizadas (por ausência do cliente ou impossibilidade técnica) sem gerar pendências financeiras ou poluir as métricas de faturação.

2. **Bifurcação Operacional** (Decisão do Técnico): Após o início da intervenção (*A Decorrer*), a conclusão do serviço exige que o técnico selecione um de três caminhos possíveis, dependendo da interação com o cliente:
    - **Pagamento Imediato (Sem Fatura):** Caso o valor seja liquidado no sem exigência de documento fiscal imediato, o serviço transita diretamente para o estado *Pago*. Esta "via rápida" elimina burocracia desnecessária para pequenos serviços.
    - **Pagamento Futuro (Sem Fatura):** Para clientes habituais ou situações de ajuste posterior, o serviço pode transitar para *Aguardar Pagamento*, ficando pendente de regularização sem despoletar o processo de emissão de fatura.
    - **Com Fatura (Solicitar):** Caso o cliente exija fatura com NIF, o serviço transita para *Para Faturação*, transferindo a responsabilidade para o back-office.

3. **Fluxo Administrativo:** Os serviços que entram no fluxo de faturação seguem um processo rigoroso de validação em três etapas:
    - **Para Faturação:** Estado onde o serviço aguarda a criação da fatura no programa externo por parte do Administrativo ou Financeiro.
    - **Faturado:** Estado intermédio que indica que o documento fiscal foi gerado no sistema auxiliar, mas ainda não foi enviado para o cliente.
    - **Aguardar Pagamento:** Após o envio da fatura ao cliente, o serviço aguarda a liquidação.

4. **Fecho do Ciclo:** O estado *Pago* representa o ponto de convergência final, sendo atingido via cobrança direta pelo técnico ou mediante confirmação de transferência bancária pelo departamento financeiro.

A seguinte figura ilustra o diagrama de transições de estado, detalhando os fluxos de decisão entre o perfil Técnico, Financeiro e Administrador.

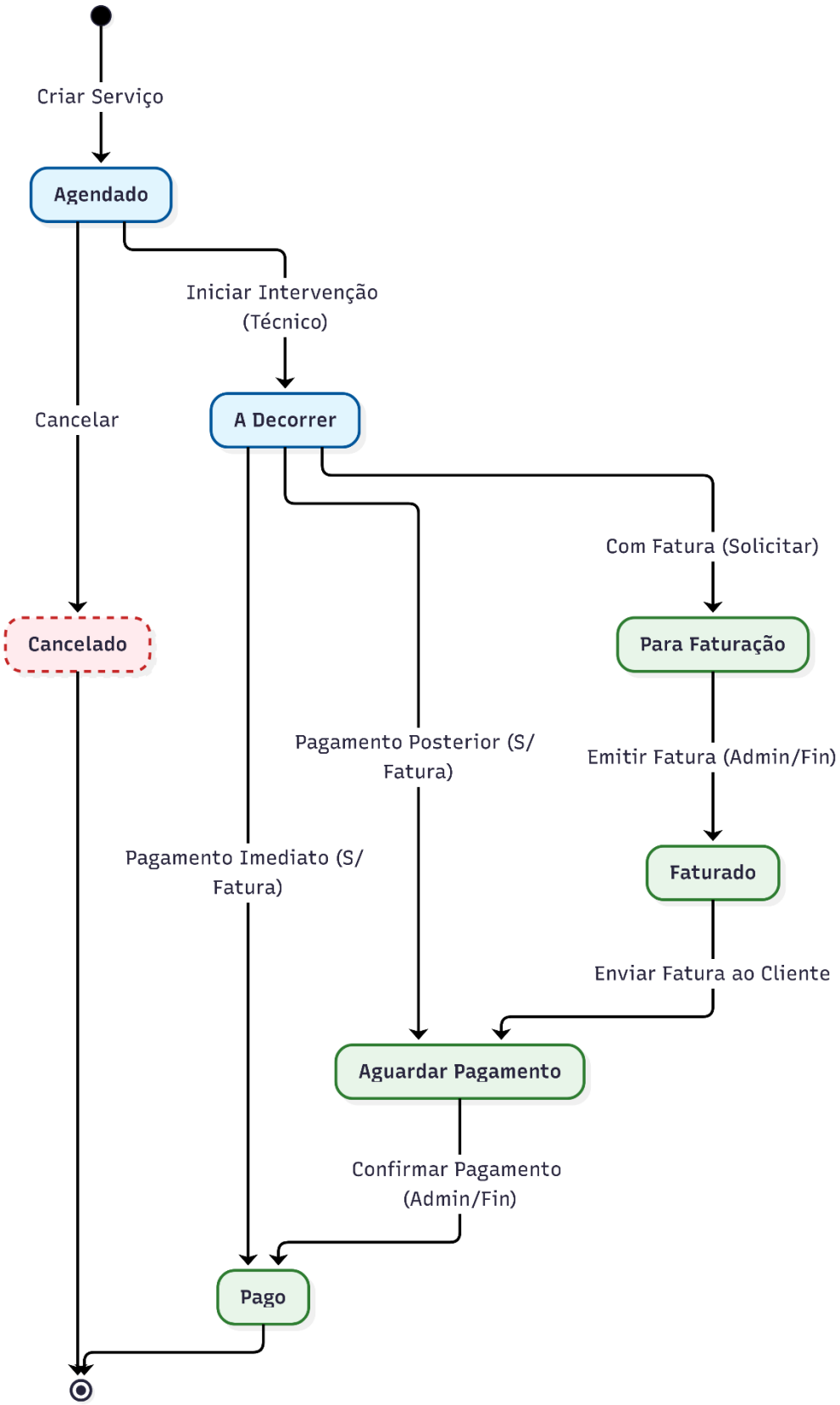

Figura 1 - Diagrama de Estados do Ciclo de Vida do Serviço

3.3. 3.3. Segurança e Privacidade de Dados (RGPD)

Dada a natureza sensível dos dados de clientes e faturação, a arquitetura do sistema contempla medidas rigorosas de proteção alinhadas com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD):

- **Controlo de Acessos (RBAC):** Implementação estrita de policies do Laravel, garantindo o princípio do *Need-to-Know*. Os técnicos de campo visualizam apenas a informação necessária à execução do serviço, enquanto o acesso financeiro e administrativo é segregado.
- **Auditoria (Logging):** O sistema registará *logs* de ações críticas (criação, edição e eliminação de registos), permitindo rastrear quem alterou estados de pagamento ou dados de clientes.
- **Criptografia e Proteção:** Todas as comunicações serão encriptadas via HTTPS. As palavras-passe serão armazenadas com *hashing* robusto e os dados sensíveis (como NIFs e moradas) serão tratados com as devidas camadas de segurança da base de dados.
- **Política de Backups:** Aproveitando as ferramentas do cPanel, serão configuradas rotinas de backup automático diário da base de dados e ficheiros, com retenção externa para recuperação de desastres.

3.4. Fases do Projeto

O projeto será executado em cinco fases principais, alinhadas com o calendário escolar 2025-2026:

1. **Planeamento (Outubro – Janeiro):** Definição do objeto de estudo, elaboração do Pitch e entrega do relatório de Pré-Projeto para aprovação no Conselho Técnico-Científico.
2. **Análise de Requisitos (Fevereiro):** Levantamento detalhado das necessidades operacionais, definindo requisitos funcionais (máquina de estados e perfis de acesso) e não-funcionais (segurança e performance).
3. **Design e Arquitetura (Fevereiro – Março):** Modelação da base de dados através de diagramas Entidade-Relação e design das interfaces (*wireframes*) para os diferentes perfis de utilizador.
4. **Implementação (Março – Maio):** Desenvolvimento prático dos módulos operacionais, incluindo o website institucional e o sistema de gestão operacional (CRM).
5. **Testes e Validação (Maio – Junho):** Execução de testes de integração e sistema para verificar a conformidade com os requisitos e assegurar a robustez da solução antes do *deploy* final em produção.

4. Plano de Trabalhos e Cronograma

Este capítulo organiza o desenvolvimento da solução em marcos temporais, identificando as entregas críticas e os artefactos técnicos que fundamentam a componente prática e científica do projeto.

4.1. Tarefas e Entregas (*Milestones*)

As tarefas foram planeadas para assegurar a autonomia e o rigor na conceção de uma solução complexa, conforme os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

4.1.1. Fase 1: Planeamento e Pré-Projeto (outubro – janeiro):

- Definição do tema e pesquisa bibliográfica inicial.
- Elaboração do relatório de pré-projeto seguindo o layout normativo.
- *Milestone*: Apresentação do *Pitch* (20 de janeiro de 2026).
- Entrega: Relatório de Pré-projeto (31 de janeiro de 2026).

4.1.2. Fase 2: Análise e Design Estruturado (fevereiro):

Nesta fase, serão produzidos os artefactos de engenharia recomendados por Pressman e Maxim (2019) para a modelação de sistemas:

- Levantamento de Requisitos Funcionais e Não-Funcionais.
- Modelação POO: Diagrama de Casos de Uso e Diagrama de Classes (UML).
- Modelação de Dados: Diagrama Entidade-Relação (DER).
- Design de Interfaces: Criação de wireframes e *mockups*.
- Artefactos: Documentação de análise e design estruturado.

4.1.3. Fase 3: Implementação e Desenvolvimento Prático (março – maio):

- Configuração do ambiente de desenvolvimento (Laravel/React).
- Desenvolvimento do *backend* (lógica de estados e segurança RBAC).
- Desenvolvimento do *frontend* e integração com a GeoAPI.pt.
- *Milestones*: Pontos de Situação 01 e 02 com os orientadores.
- Artefacto: Protótipo funcional e código-fonte.

4.1.4. Fase 4: Testes e Validação (maio):

- Execução de testes unitários e de integração.
- Validação de usabilidade e cumprimento de requisitos.
- Artefacto: Relatórios de teste e métricas de desempenho.

4.1.5. Fase 5: Finalização e Entrega (maio – junho):

- Redação do relatório final de projeto.
- Conceção do Poster e edição do Vídeo explicativo.
- *Milestone* (Entrega Final): 06 de junho de 2026.

4.2. Cronograma

A representação temporal seguinte detalha o esforço estimado ao longo das 540 horas de trabalho previstas.

Tabela 3 - Cronograma

Fase	***Atividade / Tarefa***	***Meses (2025-2026)***	***Entrega / Milestone***
I	*Planeamento e Definição do Objeto de Estudo*	*out - jan*	*Pitch e Pré-projeto (jan)*
II	*Análise de Requisitos e Modelação UML/POO*	*fev*	*Documentação de Design*
III	*Implementação de Módulos Operacionais*	*mar - mai*	*Protótipo funcional*
IV	*Execução de Testes e Validação*	*mai*	*Resultados de Testes*
V	*Escrita do Relatório, Poster e Vídeo*	*mai - jun*	*Entrega Final (06/jun)*
Fim	*Apresentação e Defesa Final*	*jun*	*Defesa (15-16/jun)*

5. Resultados Esperados

Os resultados esperados deste projeto dividem-se em entregas técnicas (tangíveis) e benefícios operacionais que visam resolver os problemas de eficiência identificados.

5.1. Resultados Tangíveis

No final, serão entregues os seguintes artefactos, conforme exigido pelo regulamento da unidade curricular:

- **Plataforma Web Funcional:** Um ecossistema digital composto por um website institucional público e um CRM privado alojado em subdomínio.
- **Base de Dados Relacional:** Um modelo SQL normalizado e povoado, implementado na infraestrutura cPanel da empresa.
- **Documentação Técnica Completa:** Um relatório final detalhado contendo a análise POO (diagramas de classes e casos de uso), manuais de utilizador e registos de testes.
- **Material de Disseminação:** Um poster explicativo e um vídeo demonstrativo do sistema em funcionamento (formato MP4) para apresentação no evento JOTECA.

5.2. Alinhamento com os Objetivos

Os resultados propostos estão intrinsecamente ligados aos objetivos SMART definidos no anteriormente, garantindo que a implementação prática cumpra a finalidade académica e empresarial:

Tabela 4 - Resultados Esperados

Objetivo Definido	***Resultado Esperado Correspondente***
Website Profissional	*Aumento da visibilidade digital e captação de novos leads através de uma página institucional otimizada.*
Autenticação e Perfis	*Garantia de segurança e separação de funções (Admin, Financeiro, Funcionário) através de um controlo de acessos rigoroso.*
Digitalização de Serviços	*Substituição dos registos manuais por uma agenda dinâmica com transições de estado automáticas, reduzindo o erro humano.*
Sistema Híbrido de Moradas	*Redução do tempo de preenchimento de fichas de cliente e otimização do consumo da GeoAPI.pt através da persistência local.*
Gestão de Frota	*Implementação de um sistema de alertas preventivos que minimize paragens inesperadas e custos de reparação urgentes.*
Integridade de Dados	*Centralização de toda a informação operacional num servidor seguro, permitindo a extração de métricas de desempenho pelo Administrador.*

6. Referências

Documentação Técnica e Ferramentas:

- **cPanel, L.L.C.** (2026). *cPanel & WHM Documentation (Version 132)*. Disponível em: https://docs.cpanel.net/
- **GeoAPI.pt.** (2026). *API de Códigos Postais e Geolocalização de Portugal*. Disponível em: https://geoapi.pt/
- **GitHub, Inc.** (2026). GitHub Actions Documentation. Disponível em: https://docs.github.com/en/actions
- **Inertia.js.** (2026). *Build single-page apps, without building an API*. Disponível em: https://inertiajs.com/
- **Laravel LLC.** (2026). *Laravel 11 Documentation*. Disponível em: https://laravel.com/docs/11.x
- **MariaDB Foundation.** (2026). *MariaDB Server 11.4 Documentation*. Disponível em: https://mariadb.com/docs/
- **Meta Platforms, Inc.** (2026). *React - The Library for Web and Native User Interfaces*. Disponível em: https://react.dev/reference/react
- **The Bootstrap Authors.** (2026). *Bootstrap 5.3 Documentation*. Disponível em: https://getbootstrap.com/docs/5.3/
- **The PHP Group.** (2026). *PHP Manual (Version 8.2+)*. Disponível em: https://www.php.net/docs.php
- **Vite.** (2026). *Next Generation Frontend Tooling*. Disponível em: https://vitejs.dev/

Soluções de Mercado

- **Microsoft.** (2026). Microsoft Dynamics 365: Aplicações empresariais inteligentes. Disponível em: https://dynamics.microsoft.com/pt-pt/
- **Navia**. (2026). *Navia - Uma plataforma que une dados, sistemas, operações e pessoas num ecossistema digital único*. Disponível em: https://www.naviasolutions.com/
- **SAP SE.** (2026). SAP Business One: ERP para pequenas empresas. Disponível em: https://www.sap.com/portugal/products/erp/business-one.html

Referências Académicas e Metodológicas:

- **Cichosz, M., Wallenburg, C. M., & Knemeyer, A. M.** (2020). *Digital transformation at logistics service providers: Barriers, success factors and leading practices.* International Journal of Logistics Management, 31(1), 209–238. https://doi.org/10.1108/IJLM-08-2019-0229
- **Pinto, H. R.** (2024). *Scrum Project Based Learning (PBL) na educação de licenciatura em Engenharia Informática.* PRATICA - Revista Multimédia de Investigação em Inovação Pedagógica e Práticas de E-Learning, 7(1), 91–99. https://doi.org/10.34630/pel.v7i1.5820
- **Pressman, R. S., & Maxim, B. R.** (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th Edition). McGraw-Hill Education. ISBN: 978-1-259-87297-6.
- **Rupeika-Apoga, R., & Petrovska, K.** (2022). *Barriers to sustainable digital transformation in micro-, small-, and medium-sized enterprises.* Sustainability, 14(20), 13558. https://doi.org/10.3390/su142013558
- **Ulas, D.** (2019). *Digital transformation process and SMEs.* Procedia Computer Science, 158, 662–671. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.101